Лабораторная работа №3

Шифрование гаммированием

Дурдалыев Максат

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Цели и задачи 5
1.2 Теоретическое введение 5

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Вывод **9**

Список литературы **10**

Список иллюстраций

2.1 Результаты работы шифра 8

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цели и задачи

Цель работы

Основная цель работы — изучить и реализовать шифрование гаммированием.

Задание

С помощью языка программирования Julia реализовать алгоритм шифрования гаммированием конечной гаммой.

1.2 Теоретическое введение

Julia — высокоуровневый свободный язык программирования с динамической типизацией, созданный для математических вычислений[2]. Эффективен также и для написания программ общего назначения. Синтаксис языка схож с синтаксисом других математических языков, однако имеет некоторые существенные отличия. Для выполнения заданий была использована официальная документация Julia[1].

2 Выполнение лабораторной работы

Шифрование гаммированием — симметричный метод шифрования, при котором к открытым данным(тексту) применяется операция наложения с последовательностью чисел, называемой гаммой.

```
alphabet = collect("абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя ")
MOD = 33

function char_to_num(c)
    return findfirst(==(c), alphabet)
end

function num_to_char(n)
    if n == 0
        n = MOD
    end
    return alphabet[n]
end

function encrypt(text, gamma)
    text_chars  = collect(lowercase(text))
    gamma_chars = collect(lowercase(gamma))
```

```
    encrypted = ""

    for i in 1:length(text_chars)
        p = char_to_num(text_chars[i])
        k = char_to_num(gamma_chars[(i - 1) % length(gamma_chars) + 1])
        c = (p + k) % MOD
        encrypted *= num_to_char(c)
    end

    return encrypted
end

function decrypt(cryptogram, gamma)
    crypto_chars = collect(lowercase(cryptogram))
    gamma_chars  = collect(lowercase(gamma))

    decrypted = ""

    for i in 1:length(crypto_chars)
        c = char_to_num(crypto_chars[i])
        k = char_to_num(gamma_chars[(i - 1) % length(gamma_chars) + 1])
        p = mod(c - k, MOD)
        decrypted *= num_to_char(p)
    end

    return decrypted
end
```

```
function main()
    text  = "приказ"
    gamma = "гамма"

    cryptogram = encrypt(text, gamma)
    decrypted  = decrypt(cryptogram, gamma)

    println("Исходный текст:   ", text)
    println("Криптограмма:     ", cryptogram)
    println("Расшифрованный:   ", decrypted)
    println("Совпадает:        ", decrypted == text)
end

main()
```

В результате получим следующее(рис. [fig:001]):

```
[8]: main()

Исходный текст: приказ
Криптограмма: усхчбл
Расшифрованный: приказ
Совпадает: true
```

Рисунок 2.1: Результаты работы шифра

3 Вывод

С помощью языка программирования Julia был реализован алгоритм шифрования гаммированием конечной гаммой.

Список литературы

[1] Julia 1.11 Documentation. URL: https://docs.julialang.org/en/v1/ (дата обр. 11.10.2024).

[2] JuliaLang. URL: https://julialang.org/ (дата обр. 11.10.2024).